

Roadmap Técnico: Projeto ConectaCheck v2.1

Plano de Execução e Valor de Negócio

Estratégia de implementação de microserviços para governança de crédito multiregional, com foco em flexibilidade ("No-Code") e autonomia das áreas de negócio.

1. Proposta de Valor e Objetivos de Negócio

-  **Time-to-Market**
 - Redução drástica no tempo de integração de novas fontes de dados (bureaus), saindo de semanas de desenvolvimento para dias de configuração via interface.
 -  **Governança Centralizada**
 - Hub único auditável para todas as decisões de crédito e compliance, eliminando regras espalhadas em planilhas ou sistemas legados opacos.
 -  **Escala Regional**
 - Arquitetura preparada para múltiplos países (Tenants), respeitando hierarquias locais de aprovação (GTV/Gerentes) e regulamentações de dados.
-

2. Arquitetura de Microserviços & Recursos Azure

A solução é composta por **4 Microserviços Lógicos** hospedados em infraestrutura PaaS segregada, garantindo escalabilidade independente e segurança.

MS-01: Core API (Gateway)

- **Recurso:** Azure App Service (Python/FastAPI)
- **Função:** Ponto único de entrada. Gerencia Autenticação (Entra ID + Keys), Throttling e Validação de Schema (Input Sanitization).
- **Segurança:** VNet Injection para acessar recursos privados. WAF Frontal.
- **Escalabilidade:** Horizontal (Autoscale) baseado em CPU/Memória.

MS-02: Decision Orchestrator

- **Recurso:** Azure Durable Functions (Python)
- **Função:** Gerencia o fluxo de estados (State Machine). Aguarda respostas assíncronas e "humanas" (Long-Running Processes).
- **Padrão:** Fan-out/Fan-in para consultar múltiplos bureaus em paralelo e consolidar o resultado.
- **Batch:** Processa listas gigantes de higienização sem timeout.

MS-03: Integration Hub

- **Recurso:** Azure Functions (Isolated Worker)
- **Função:** Executor "Burro" de I/O. Recebe um Template de Configuração + Payload e executa a chamada HTTP/SQL externa.

- **Isolamento:** Roda separado para garantir que falhas em bureaus externos não travem o Core.
- **Outbound IP:** IP Fixo (NAT Gateway) para allow-list em parceiros.

Data Layer (Persistência)

- **Recurso:** Azure Cosmos DB + Storage
 - **Coleção 'Rules':** Armazena as regras de negócio e templates Jinja2 (JSON).
 - **Coleção 'Audit':** Log imutável de cada decisão (Input + Output Bureau + Decisão).
 - **Hierarquias:** Dados relacionais (SQL ou Cosmos) de Gerentes/GTVs.
-

3. O Pipeline de Decisão (Engine)

1. Recepção (Input)

- Validação de Schema
- Autenticação Tenant
- ↓

2. Enriquecimento

- Chamadas Paralelas
- APIs Externas
- ↓

3. Normalização

- Mapeamento Jinja2
- Json Raw -> Modelo Canônico
- ↓

4. Scoring & Regras

- Motor de Inferência
- (Categorical ou Score)
- ↓

5. Decisão Final

- Aprovado / Reprovado / Maybe
 - Persistência Auditoria
-

4. Recursos Azure & Conectividade Segura

Infraestrutura Core

- **Compute:** Azure App Service (Plan Premium) para hospedagem da API e Workers.
- **Serverless:** Azure Functions (Python) para processamento assíncrono e picos de demanda.
- **Database:** Azure Cosmos DB (NoSQL) para alta performance e replicação global.
- **Messaging:** Azure Service Bus para desacoplamento de filas e garantia de entrega.

Segurança & Networking

- **Secrets:** Azure Key Vault para gestão de chaves e credenciais.
- **Private Link:** Conexões privadas entre App Service, Cosmos DB e Key Vault, garantindo que o tráfego não saia para a internet pública.

- **VNet Integration:** Isolamento de rede para comunicação segura entre os componentes.

5. Cronograma Detalhado (Poker Planning View)

Épico / Entregável	Atividades Detalhadas (Breakdown)	Estimativa
Fase 1: Fundação do Microserviço Setup da infraestrutura, repositórios e autenticação base.	• Setup Azure resources (App Service, CosmosDB/SQL, KeyVault) - 8h • Implementação Auth Middleware (API Key + Entra ID) - 16h • Estrutura Base Projeto (Clean Arch, Logs, DI) - 8h • Pipeline CI/CD (GitHub Actions) - 8h	40h (1 Sprint)
Fase 2: Gestão de Entidades & Coleções CRUDs das estruturas fundamentais para o negócio.	• Módulo Tenants e Configurações Regionais - 8h • Módulo Hierarquias (Importação/Gestão de GTV/Gerentes) - 16h • Módulo Usuários e Permissões (RBAC) - 16h • APIs de Consulta dessas entidades (BFF) - 8h	48h (1.5 Sprint)
Fase 3: Integration Studio (Core) O coração da flexibilidade: motor de conexão dinâmica.	• Engine de Requisição HTTP Genérica (Headers/Body dinâmicos) - 16h • Implementação Parser Jinja2/Liquid para Transformação - 16h • Interface de Cadastro de Fontes de Dados - 24h • Interface de Teste de Conector ("Dry Run") - 8h	64h (2 Sprints)
Fase 4: Motor de Decisão & Pipelines Orquestração das regras de negócio.	• Lógica de Classificação Categórica (If/Else dinâmico) - 16h • Lógica de Cálculo de Score (Pesos e Faixas) - 16h • Auditoria e Persistência de Logs (CosmosDB) - 8h • Pipeline Runner (Orquestrador dos passos 1 a 5) - 24h	64h (2 Sprints)